DPPL - 06

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

CleverAI

Aplikasi Bantuan Belajar Berbasis Kecerdasan Buatan

untuk:

Pelajar

Dipersiapkan oleh

1. Arya Panji Dewanata 103012400254
2. Raihansya Abid Zhafran A 103012400060
3. Akbar Saputra Hardian 103012400193
4. Nikita Hyden Auralia M 10301240030048

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Daftar Isi 2
Daftar Gambar 3
DAFTAR PERUBAHAN 4
DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN 4
1. Pendahuluan 5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 5
1.2 Lingkup Masalah 5
1.3 Definisi dan Istilah 6
1.4 Referensi 7
2. Perancangan Global 8
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi 8
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak 8
3. Perancangan Rinci 10
3.1 Realisasi Use Case 10
3.1.1 Use Case #1 Login & Registrasi 10
3.1.2 Use Case #2 Pomodoro Timer 13
3.1.3 Use Case #3 Notes 17
3.1.4 Use Case #4 AI Quiz Generated 20
3.1.5 Use Case #5 AI Chat Assistant 23
3.1.6 Use Case #6 Profile Settings 26
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan 29
3.3 Perancangan Detail Kelas 29
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query 31
4. Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix) 34

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Gambar

Gambar 1 Sequence Diagram Login & Register 13
Gambar 2 Tampilan UI Register CleverAI 13
Gambar 3 Tampilan UI Sign In CleverAI 13
Gambar 4 Sequence Diagram Pomodoro 16
Gambar 5 Tampilan UI Pomodoro 17
Gambar 6 Sequence Diagram Notes 19
Gambar 7 Tampilan UI list Notes 20
Gambar 8 Tampilan UI buat Notes 20
Gambar 9 Sequence Diagram AI Quiz 22
Gambar 10 Tampilan UI AI Quiz 22
Gambar 11 Sequence Diagram AI Chat 25
Gambar 12 Tampilan UI AI Chat 25
Gambar 13 Sequence Diagram Profil 28
Gambar 14 Tampilan UI Profil 28
Gambar 15. Class Diagram CleverAI 29

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F
Ditulis oleh							
Diperiksa oleh							
Disetujui oleh							

DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) yang kami rancang bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari produk yang kami kembangkan, yaitu aplikasi "CleverAI" sebuah Aplikasi Bantuan Belajar Berbasis Kecerdasan Buatan yang membantu pelajar dalam mengelola waktu belajar, mencatat materi, pengerjaan AI Quiz, dan berinteraksi dengan AI Chat Assistant, yang dilengkapi dukungan dari Artificial Intelligence (AI).

Tujuan utama dari Dokumen ini adalah untuk mendefinisikan secara rinci seluruh kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, analis sistem, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses desain, implementasi, serta pengujian aplikasi.

Produk yang dispesifikasikan pada dokumen ini mencakup modul-modul utama berikut:

- Modul Login & Registrasi.
- Modul Pomodoro Timer.
- Modul Notes.
- Modul AI Quiz Generated.
- Modul AI Chat Assistant.

1.2 Lingkup Masalah

Dokumen DPPL ini disusun mengikuti standar penulisan IEEE dan penggunaan template DPPL OO yang digunakan oleh Program Studi S1 Informatika Universitas Telkom.

Penulisan dalam dokumen ini menggunakan format berikut:

- Huruf tebal digunakan untuk judul utama dan subjudul.
- Istilah penting atau teknis seperti Actor, Use Case, dan Requirement ditulis dalam huruf miring (italic).
- Akronim atau singkatan seperti AI, FR, dan UCD dijelaskan pada bagian Definisi dan Akronim (1.3).

Setiap kebutuhan perangkat lunak pada dokumen ini diberi prioritas tersendiri berdasarkan hasil proses elisitasi dan analisis pengguna, dengan kategori:

- Must Have → kebutuhan utama yang wajib ada.
- Satisfier → kebutuhan yang menambah kenyamanan pengguna.
- Delighter → kebutuhan tambahan yang memberikan nilai lebih bagi pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Setiap pernyataan kebutuhan dianggap berdiri sendiri dan tidak otomatis mewarisi prioritas dari kebutuhan tingkat yang lebih tinggi.

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah / Akronim	Definisi / Keterangan
CleverAI	Aplikasi berbasis mobile dan web yang dirancang untuk membantu mahasiswa serta pelajar dalam mengelola proses belajar secara efektif dan terstruktur.
AI (Artificial Intelligence)	Teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk memahami dan meringkas materi.
UI/UX (User Interface & Experience)	Antarmuka dan pengalaman pengguna mencakup tampilan visual, kemudahan navigasi, serta kenyamanan saat berinteraksi dengan aplikasi.
FR (Functional Requirement)	Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur atau fungsi utama sistem.
NFR (NonFunctional Requirement)	Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan aspek performa, keamanan, dan keandalan sistem.
PDF	Format berkas umum untuk publikasi jurnal ilmiah yang digunakan pada aplikasi ini.
DOCX	Format dokumen Microsoft Word yang didukung oleh sistem.
UCD (Use Case Diagram)	Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi utama dalam sistem.
UCS (Use Case Scenario)	Deskripsi langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem dalam suatu Use Case.
Database	Tempat penyimpanan data pengguna, catatan, dan hasil sesi belajar secara terstruktur.
Activity Diagram	Diagram yang menunjukkan alur aktivitas dan keputusan dalam suatu proses sistem.
Class Diagram	Diagram yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1.4 Referensi

No	Judul / Sumber	Penulis / Penerbit	Nomor Versi / Tahun	Keterangan / Tautan
1	IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	IEEE	Versi 1998	Standar internasional acuan penulisan dokumen SKPL.
2	Template DPPL Object Oriented 2025 – Software Design Project (SWD)	Universitas Telkom	Versi 2025	Template resmi DPPL berbasis Object Oriented untuk proyek perangkat lunak.
3	Dokumen Analisis dan Use Case	Tim Pengembang Internal	v1.0 – 2025	Dokumen internal yang berisi diagram, deskripsi use case, dan skenario pengguna.
4	Materi Perkuliahan Week 6-14	Telkom University	Versi 2025	Materi Pembelajaran APPL Telkom University

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2. Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Perangkat lunak CleverAI dirancang menggunakan arsitektur client server berbasis web. Arsitektur ini dipilih untuk mendukung akses sistem oleh banyak pengguna, pengelolaan data secara terpusat, serta integrasi fitur kecerdasan buatan (AI) sebagai pendukung proses pembelajaran.

Pada sisi client, pelajar berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka aplikasi. Client berfungsi untuk menampilkan informasi, menerima input pengguna, serta mengirimkan proses pembelajaran.

Pada sisi server aplikasi, sistem menangani seluruh proses utama, termasuk autentikasi akun, pengelolaan data pembelajaran seperti catatan, deadline, milestone, serta pemrosesan fitur AI Chat dan AI Quiz. Server aplikasi juga berperan sebagai penghubung antara client, modul AI, dan basis data.

Fitur AI diimplementasikan sebagai modul layanan yang terintegrasi pada server aplikasi. Setiap interaksi pengguna dengan AI diproses oleh server, kemudian hasilnya disimpan sebagai riwayat interaksi di dalam basis data. Dengan pendekatan ini, AI berfungsi sebagai pendukung sistem tanpa menjadi entitas mandiri dalam basis data.

Basis data digunakan sebagai penyimpanan terpusat untuk seluruh data sistem, seperti data pengguna, akun, catatan, riwayat interaksi AI, dan milestone pembelajaran. Penggunaan basis data terpusat bertujuan untuk menjaga konsistensi, integritas, dan keamanan data.

Secara umum, arsitektur ini dirancang agar perangkat lunak CleverAI bersifat terstruktur, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung kebutuhan pembelajaran berbasis AI sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan pada dokumen SRS.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Daftar modul yang digunakan dalam sistem:

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Client Application	Antarmuka pengguna berbasis web yang digunakan oleh pelajar/mahasiswa untuk mengakses seluruh fitur sistem seperti login, AI Chat, AI Quiz, pengelolaan catatan, deadline, dan milestone pembelajaran.
2	Authentication Module	Komponen yang menangani proses autentikasi dan otorisasi pengguna, termasuk validasi akun, pengelolaan sesi pengguna, dan pembatasan akses fitur.
3	User Management Module	Modul yang mengelola data pelajar/mahasiswa dan akun, termasuk pembuatan, pembaruan, dan pengelolaan informasi pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4	Notes Management Module	Modul yang menangani pembuatan, pengeditan, penghapusan, dan pembagian (sharing) catatan pembelajaran antar pelajar.
5	AI Chat Module	Komponen yang memproses interaksi pengguna dengan fitur Chat AI untuk membantu menjawab pertanyaan dan mendukung proses belajar.
6	Milestone Learning Module	Modul yang digunakan untuk mengelola milestone pembelajaran, memantau progres belajar, dan mencatat capaian pelajar.
7	Pomodoro Timer Module	Komponen pendukung untuk membantu manajemen waktu belajar menggunakan metode Pomodoro serta menyimpan riwayat penggunaan timer.
8	AI Service Integration	Komponen penghubung antara sistem CleverAI dengan layanan AI, bertugas mengirim permintaan dan menerima respons dari AI.
9	Database Management System	Komponen penyimpanan data terpusat yang menyimpan seluruh data sistem, termasuk data pengguna, catatan, riwayat AI, kuis, deadline, dan milestone.
10	Logging & Monitoring Module	Modul yang mencatat aktivitas sistem dan pengguna untuk keperluan pemantauan, evaluasi, dan penelusuran kesalahan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3. Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Tabel Use Case yang terdapat dalam sistem:

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
1	Login & Registrasi	Proses saat Pengguna membuat akun baru dan masuk ke system agar dapat mengakses seluruh fitur aplikasi
2	Pomodoro Timer	Pengguna menggunakan fitur pengatur waktu belajar (Pomodoro).
3	Edit Notes	Pelajar membuka halaman notes, serta dapat mengedit ataupun share notes
4	AI Quiz Generated	Pengguna menggunakan fitur AI untuk menghasilkan kuis berdasarkan materi yang dipelajari.
5	AI Chat Assistant	Pengguna berinteraksi dengan asisten berbasis AI untuk memperoleh rekomendasi atau jawaban belajar.
6	Profile Settings	Pelajar dapat melihat dan memperbarui data profil, mengatur target belajar, serta memantau progres pencapaian milestone.

3.1.1 Use Case #1 Login & Registrasi

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Login & Registrasi

Aktor	Pelajar
Pre-Condition	Pengguna belum memiliki akun / belum login
Post-Condition	Pengguna berhasil melakukan registrasi
Normal Flow of Event	1. Pengguna membuka aplikasi CleverAI. 2. Sistem menampilkan halaman awal (Login dan Registrasi). 3. Pengguna memilih menu Registrasi untuk membuat akun baru. 4. Pengguna mengisi data seperti *Full Name, Username, Email, Password*, dan *Confirm Password*. 5. Sistem memvalidasi data dan menyimpan akun pengguna baru. 6. Pengguna diarahkan ke halaman Login.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	7. Pengguna memasukkan kredensial dan berhasil masuk ke sistem. 8. Sistem menampilkan halaman Dashboard.
Alternative Flow of Event	1. Jika data tidak valid (misalnya email sudah digunakan), sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. 2. Jika pengguna salah memasukkan kata sandi, sistem menampilkan pesan "Login gagal" dan memberi opsi Lupa Password.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Login & Registrasi

Tabel Deskripsi Objek UI

ID PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Create Account (Register)	Halaman untuk Pengguna baru untuk membuat akun baru.
P002	Login (Sign In)	Halaman jika seorang Pengguna sudah memiliki akun dan siap login.

P001: Page Create Account (Register)

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
RO1	Input Text	FULL NAME	Digunakan pengguna untuk memasukkan nama.
RO2	Input Text	USERNAME	Digunakan pengguna untuk memasukkan Username.
RO3	Input Text	EMAIL	Digunakan pengguna untuk memasukkan Email.
RO4	Input Password	PASSWORD	Digunakan pengguna untuk memasukkan Kata Sandi.
RO5	Button	Create Account	Jika di klik, memvalidasi data dan menyimpan akun baru. Mengarahkan ke halaman Login.
RO6	Hyperlink	Masuk Sekarang	Jika diklik, mengaktifkan use case Login dan mengarahkan ke halaman Login

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

P002: Page Login (Sign In)

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
LO1	Input Text	Username	Masukkan Username yang sudah terdaftar.
LO2	Input Password	PASSWORD	Masukkan Password yang sudah terdaftar.
LO3	Button	Sign In	Jika di klik, sistem memverifikasi kredensial. Jika berhasil, mengarahkan ke halaman Dashboard
LO4	Hyperlink	Register	Jika diklik, mengaktifkan use case Registrasi dan kembali ke halaman Registrasi.

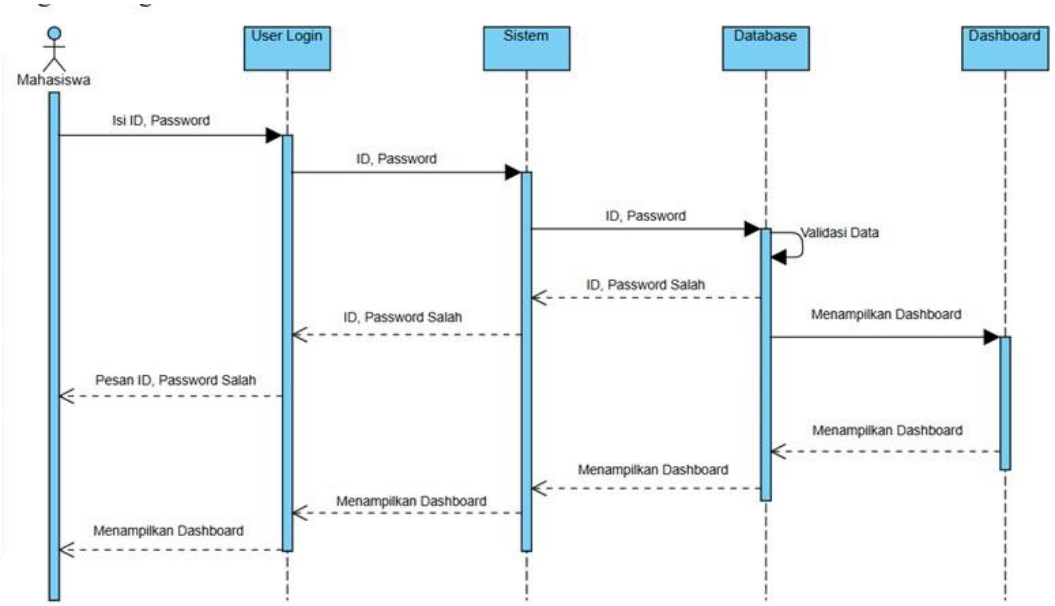
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Login & Registrasi

TABEL OBJECT PERANCANGAN

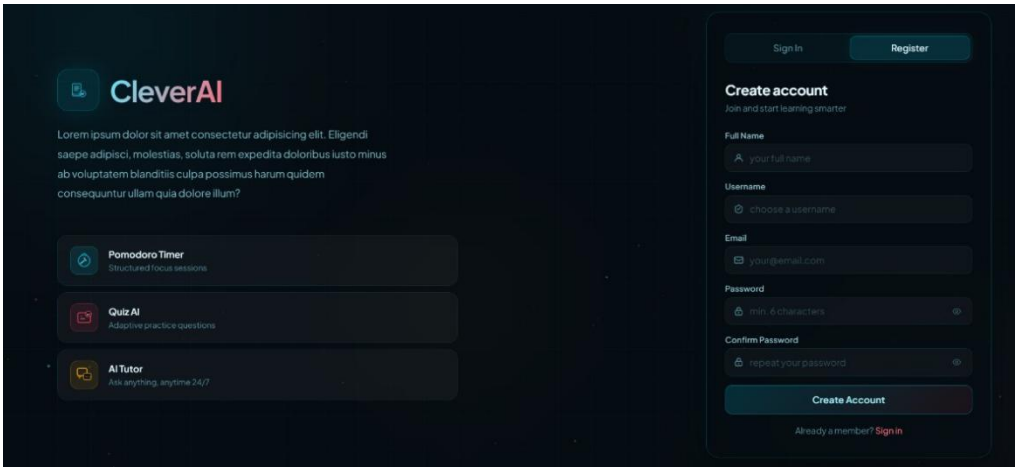
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Pelajar	Entity
2	Halaman LOGIN	Boundary
3	Halaman Create Account	Boundary
4	Kontrol Register	Controller
5	Kontrol Login	Controller
6	User Repository	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Login & Registras

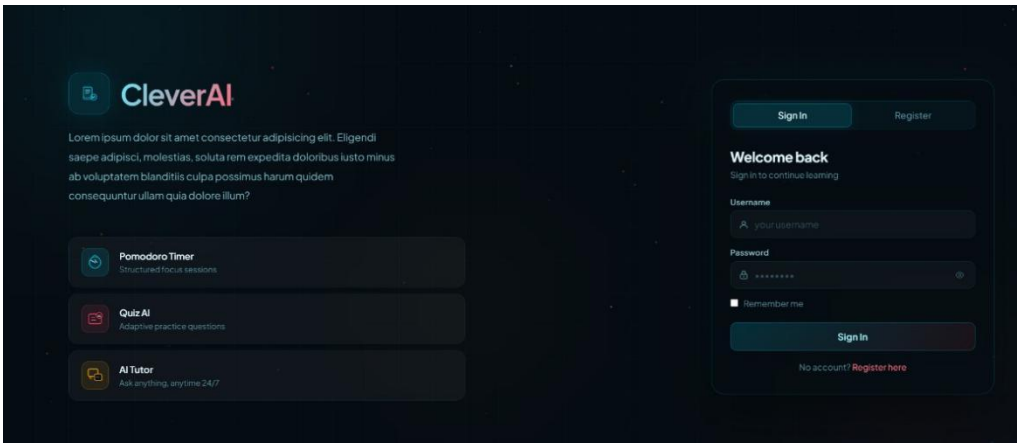


Gambar 1 Sequence Diagram Login & Register



Gambar 2 Tampilan UI Register CleverAI

3.1.2 Use Case #2 Pomodoro Timer



Gambar 3 Tampilan UI Sign In CleverAI

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Pomodoro

Aktor	Pelajar
Pre-Condition	• Pengguna telah berada pada halaman Pomodoro Timer. • Nilai default timer (Focus, Break, dan Session) sudah tersimpan atau menggunakan nilai awal.
Post-Condition	Sesi waktu belajar atau istirahat berhasil dijalankan, statistik harian diperbarui, dan riwayat aktivitas tersimpan ke dalam *Session Log*.
Normal Flow of Event	Waktu Default 1. Sistem menampilkan halaman Pomodoro Timer 2. Sistem merender halaman utama Pomodoro Timer dengan menampilkan mode default yaitu tab Focus (durasi awal 15:00, Sesi 1 dari 4). 3. Pengguna menekan tombol PLAY pada halaman Pomodoro Timer 4. Sistem memulai hitungan mundur pada Timer dan Label Waktu 5. Setelah hitungan mundur sesi belajar selesai, sistem menampilkan tampilan waktu istirahat (Break) 6. Setelah waktu istirahat selesai, sistem menyimpan hasil sesi ke History Data dan kembali menampilkan tampilan Session berikutnya Setting Timer 1. Sebelum melakukan sesi Pomodoro Timer, Pengguna mengatur Setting waktu Pomodoro (Fokus, Break, Long Break) 2. Pengguna Klik tombol Set Setting 3. Program tampilan Pomodoro akan memulai sesi sesuai waktu yang telah di setting
Alternative Flow of Event	1. Pengguna menekan tombol Pause, untuk menghentikan waktu sesi sementara 2. Pengguna Set ulang (Reset) waktu sesi yang sudah di set sebelumnya

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Pomodoro

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	Page Pomodoro Timer	Halaman utama Pomodoro Timer, Dimana semua fitur / setting untuk menjalankan fitur pomodoro timer jadi satu

Page Pomodoro timer

Id_Objek	JENIS	LABEL	Keterangan
POM01	Button	Focus	Menandakan sesi focus belajar sedang berjalan
POM02	Button	Short Break	Menandakan sesi Short Break dijalankan setelah focus
POM03	Button	Long Break	Menandakan sedang melakukan sesi Long Break
POM04	Shape	Timer Circle	Lingkaran timer utama sebagai elemen visual penghitung waktu
POM05	Label	25:00	Menampilkan hitungan mundur timer yang berubah saat berjalan
POM05	Button	PLAY	Button untuk memulai Timer Pomodoro
POM06	Widget Panel	Today Stats	Panel ringkasan statistik harian yang memuat: *Sessions Done, Focus Time, Breaks Taken,* dan *Best Streak*.
POM07	Widget Panel	Setting	Panel konfigurasi untuk settingcdurasi instan, menyediakan tombol kontrol penambah/pengurang (- / +) untuk parameter *Focus Duration, Short Break, Long Break,* dan *Sessions before long break* dan Tombol SET SETTING untuk set perubahan yang ada.
POM08	Widget Panel	Session Log	Menampilkan teks riwayat aktivitas runut waktu dari sesi Pomodoro yang telah dikerjakan.

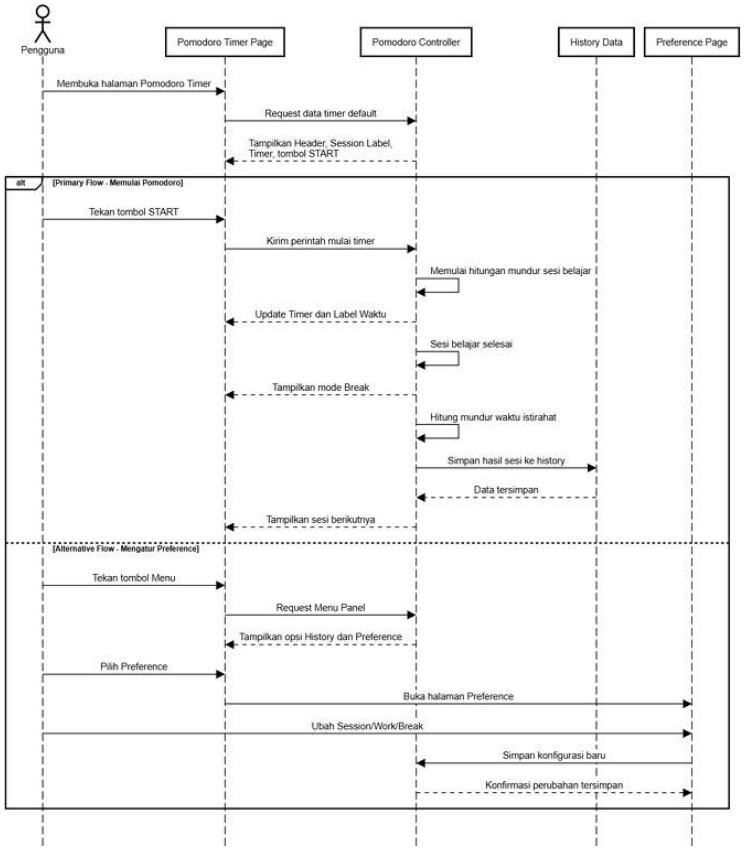
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Pomodoro

TABEL OBJECT PERANCANGAN

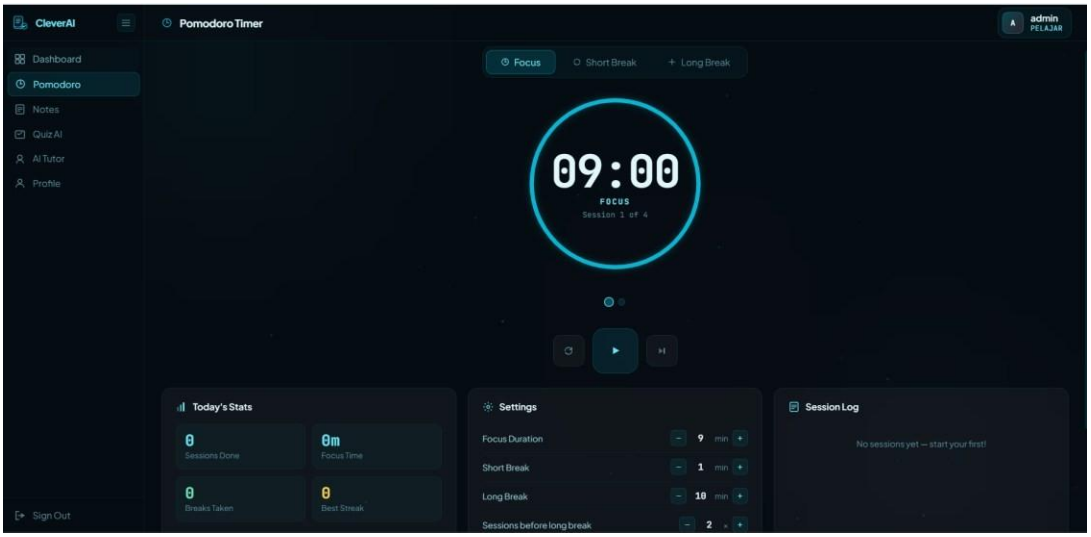
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Pomodoro Timer Page	Boundary
2	Menu	Boundary
3	Preference Page	Boundary
4	History Page	Boundary
5	Timer	Controller
6	Session Manager	Controller
7	Preference Manager	Controller
8	History Manager	Controller
9	History Data	Entity
10	Timer Setting	Entity

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Pomodoro



Gambar 4 Sequence Diagram Pomodoro

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 5 Tampilan UI Pomodoro

3.1.3 Use Case #3 Notes

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Notes

Aktor	Pelajar
Pre-Condition	Pengguna telah masuk ke sistem CleverAI dan memilih menu Notes pada sidebar navigasi utama.
Post-Condition	Pelajar berhasil mengedit dan membuat Catatan Notes dan tersimpan pada aplikasi
Normal Flow of Event	1. Pelajar membuka menu notes 2. Pelajar menekan tombol + New Note untuk membuat Notes 3. Sistem menampilkan halaman untuk membuat Note 4. Pelajar membuat notes dengan memasukkan Judul & Catatan, lalu menyimpanya 5. Sistem menyimpan hasil catatan dan menampilkanya pada halaman
Exceptional Flow of Events	1. Mengunduh Catatan 2. Menghapus Catatan

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Notes

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Notes Workspace Page	Notes Workspace landing page
P002	Edit Page	Notes Editing Page

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page Notes Workspace Page

Id Objek	Jenis	Label	Keterangan
NWS01	Button	+ New Note	Membuka halaman pembuatan catatan baru (*Notes Editor* kosong).
NWS02	Input Text	Search Notes…	Kotak pencarian Notes yang sudah dibuat
NWS03	Container	Ex: Matkul IMK	Komponen *Note Card* penampung ringkasan catatan, dan menampilkan judul notes.
NWS04	Button (dalem Container)	Ikon Pensil	Tombol untuk aksi edit notes
NWS05	Button (dalam Container)	Ikon Unduh	Tombol untuk unduh catatan
NWS06	Button (dalam Container)	Ikon Tong Sampah	Tombil hapus catatan

Page Edit Page

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
NED01	Input Text	Title	Input text untuk memasukkan judul notes
NED02	Toolbar Area	Normal, B, I, U, etc	Bilah menu editor kaya berisi tombol-tombol untuk edit notes
NED03	Rich Text Area	Add Note	Area utama kanvas teks tempat pengguna mengetikkan isi lengkap materi
NED04	Button	Cancel	Tombol untuk cancel catatan dan Kembali ke halaman sebelumnya
NED05	Button	Save Note	Tombol untuk menyimpan notes yang telah dibuat

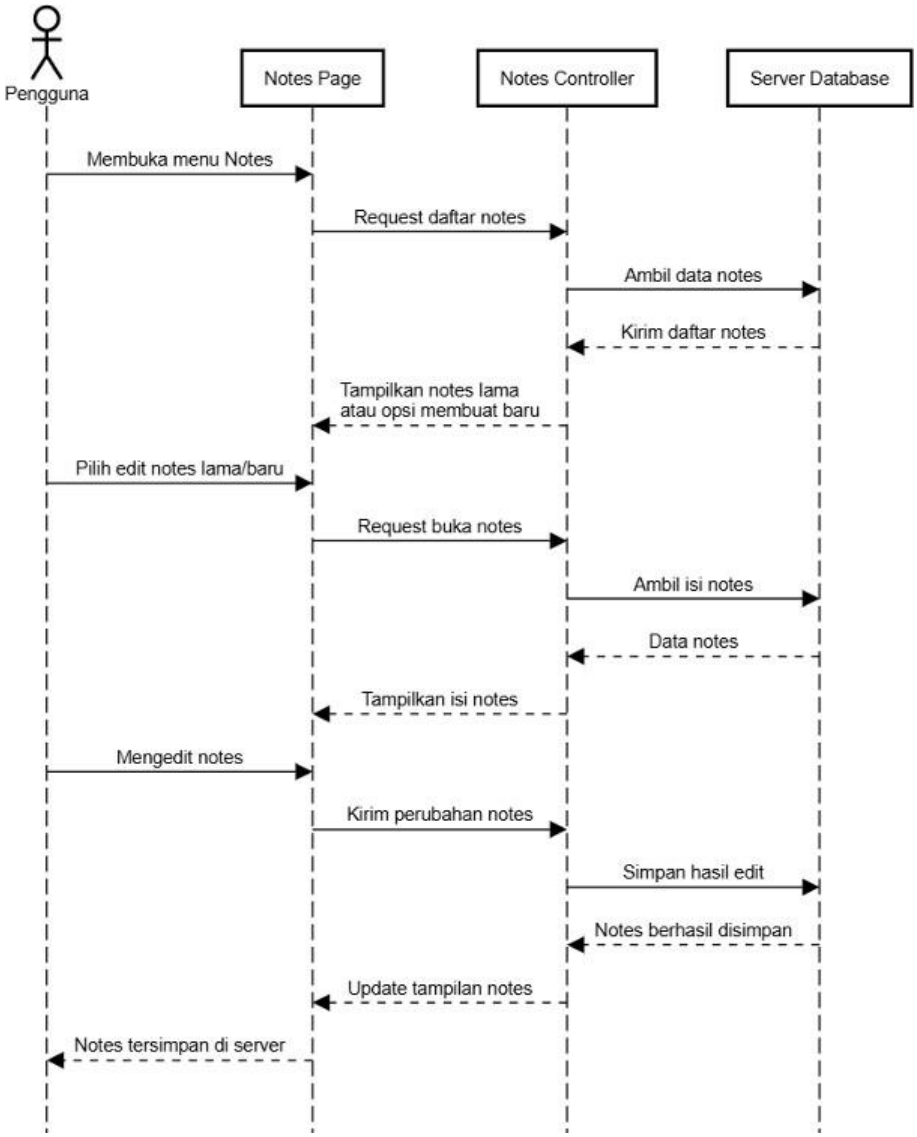
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Notes

TABEL OBJECT PERANCANGAN

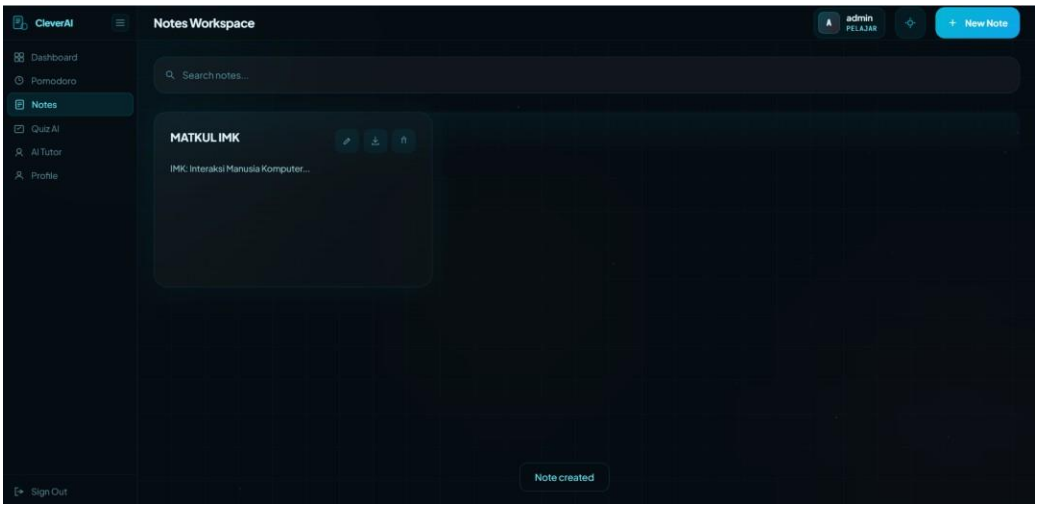
No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	Notes List Page	Boundary
2	Edit Note Page	Boundary
3	Notes Controller	Controller
4	Notes Entity	Entity
5	User Repository	Entity

3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Notes

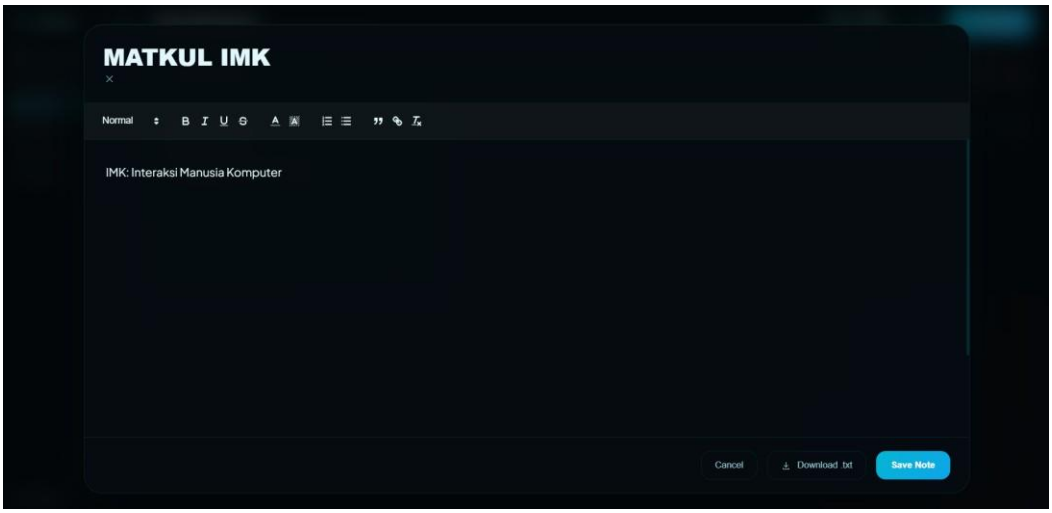


Gambar 6 Sequence Diagram Notes

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Gambar 7 Tampilan UI list Notes



Gambar 8 Tampilan UI buat Notes

3.1.4 Use Case #4 AI Quiz Generated

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 AI Quiz Generated

Aktor	Pelajar
Pre-Condition	Pengguna telah login dan memiliki akses ke fitur AI Quiz.
Post-Condition	Kuis berhasil dibuat oleh AI berdasarkan parameter input, disajikan ke pengguna, dan hasil nilai/*skor* akhir tersimpan ke dalam database.
Normal Flow of Event	1. Pengguna membuka menu AI Quiz. 2. Sistem menampilkan halaman AI Quiz dengan opsi generate kuis. 3. Pengguna memasukkan materi atau topik yang ingin dikuiskan. 4. Sistem mengirimkan permintaan ke modul AI.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	5. AI menghasilkan pertanyaan dan jawaban berdasarkan materi. 6. Sistem menampilkan kuis kepada pengguna. 7. Pengguna menjawab kuis dan sistem memeriksa jawaban. 8. Sistem menampilkan skor dan hasil kuis.
Exceptional Flow of Events	1. Jika AI gagal menghasilkan kuis (misal: topik tidak dikenali), sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna memasukkan ulang topik. 2. Pengguna dapat melihat riwayat kuis yang pernah dikerjakan sebelumnya.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 AI Quiz Generated

Tabel Deskripsi Objek UI

ID PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Dashboard AI Quiz	Halaman utama AI Quiz yang menampilkan opsi generate kuis
P002	Halaman Kuis	Halaman untuk menjawab kuis yang dihasilkan oleh AI

Page Dashboard AI Quiz

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
QA1	Input Text	Topik Materi	Input untuk memasukkan materi atau topik kuis
QA2	Button	Generate Quiz	Mengirim permintaan generate kuis ke AI
QA3	List View	Riwayat Kuis	Menampilkan daftar kuis yang pernah dikerjakan

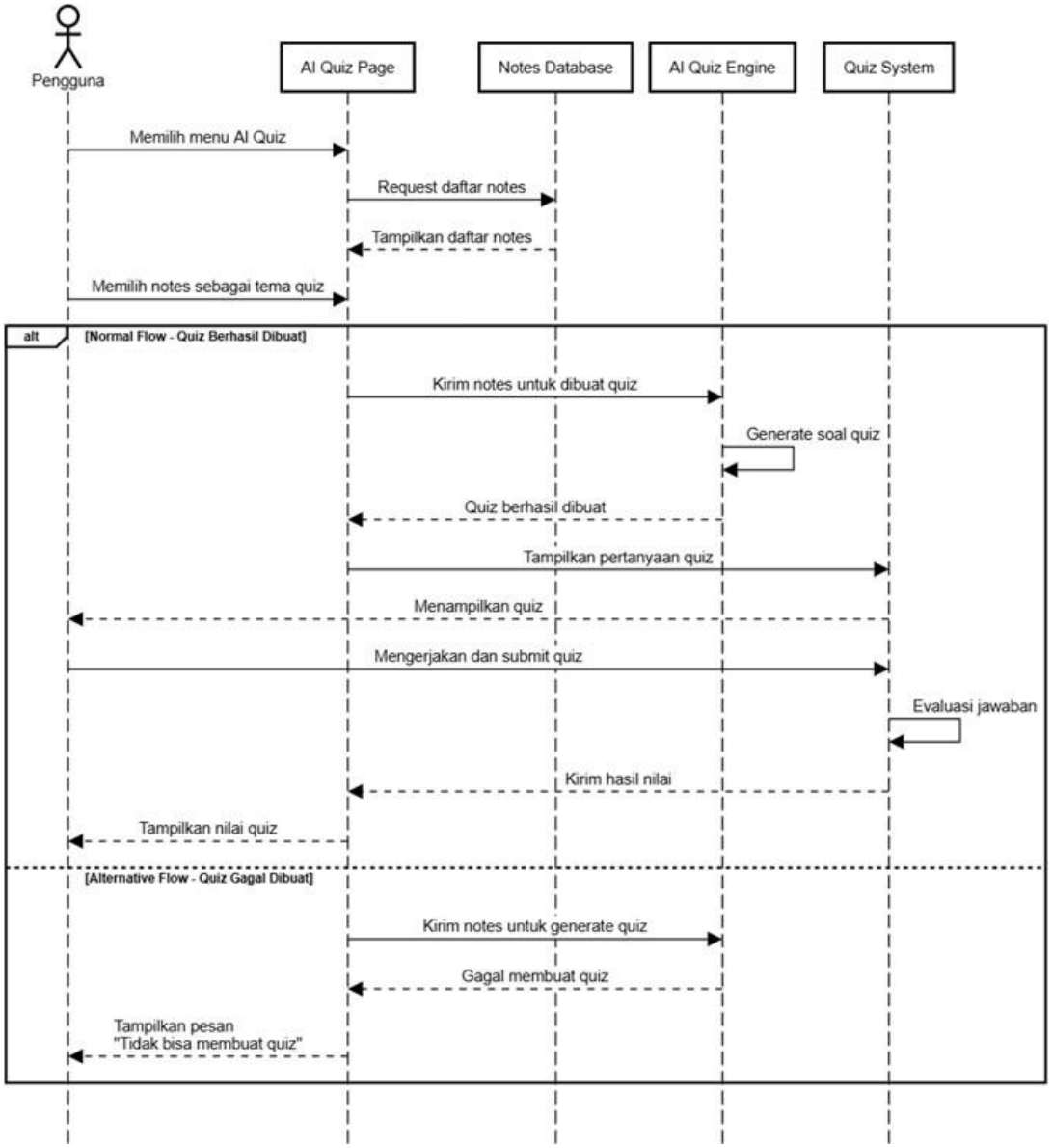
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 AI Quiz Generated

TABEL OBJECT PERANCANGAN

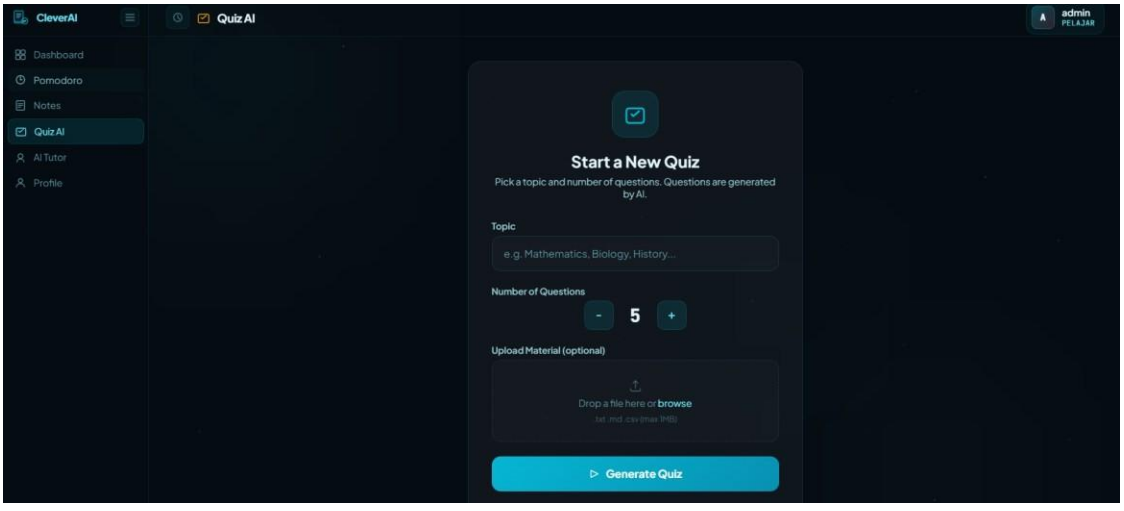
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Dashboard AI Quiz	Boundary
2	Halaman Kuis	Boundary
3	AI Quiz Entity	Entity
4	Kontrol AI Quiz	Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.4 Sequence Diagram #4 AI Quiz Generated



Gambar 9 Sequence Diagram AI Quiz



Gambar 10 Tampilan UI AI Quiz

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5 Use Case #5 AI Chat Assistant

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 AI Chat Assistant

Aktor	Pelajar
Pre-Condition	Pengguna telah login dan memiliki akses ke fitur AI Chat.
Post-Condition	Riwayat percakapan tersimpan di database.
Normal Flow of Event	1. Pengguna membuka fitur AI Study. 2. Pengguna memasukkan pertanyaan atau materi belajar. 3. Sistem mengirimkan input ke modul AI. 4. Sistem menerima respons dari AI. 5. Sistem menampilkan jawaban kepada Pelajar. 6. Pelajar dapat melanjutkan diskusi atau mengakhiri sesi.
Exceptional Flow of Events	1. Jika AI tidak merespons dalam batas waktu, sistem menampilkan pesan error dan menyarankan pengguna mencoba kembali.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 AI Chat Assistant

Tabel Deskripsi Objek UI

ID PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P003	Dashboard AI Study	Halaman yang menampilkan riwayat chat dengan AI sebelumnya dan terdapat tombol untuk memulai chat baru dengan AI
P004	Halaman Chat AI	Halaman untuk menampilkan percakapan antara pengguna dan AI dalam belajar suatu materi, yang dimana AI akan membantu pengguna menjelaskan materi dengan mengikuti standard/ketentuan yang diberikan pengguna

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Page Dashboard AI Study

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
DA1	Hyperlink	Bubble chat	Berisi halaman yang menampilkan riwayat chat sebelumnya dengan AI yang membahas suatu materi
DA2	Hyperlink	Belajar!	Mengarahkan pengguna ke halaman bubble chat dengan AI baru

Page Halaman Chat AI

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
CA1	Text	Judul materi	Menampilkan judul materi yang ingin dipelajari oleh pengguna di awal chat
CA2	Text	Bubble chat	Menampilkan chat balasan dari AI untuk pengguna

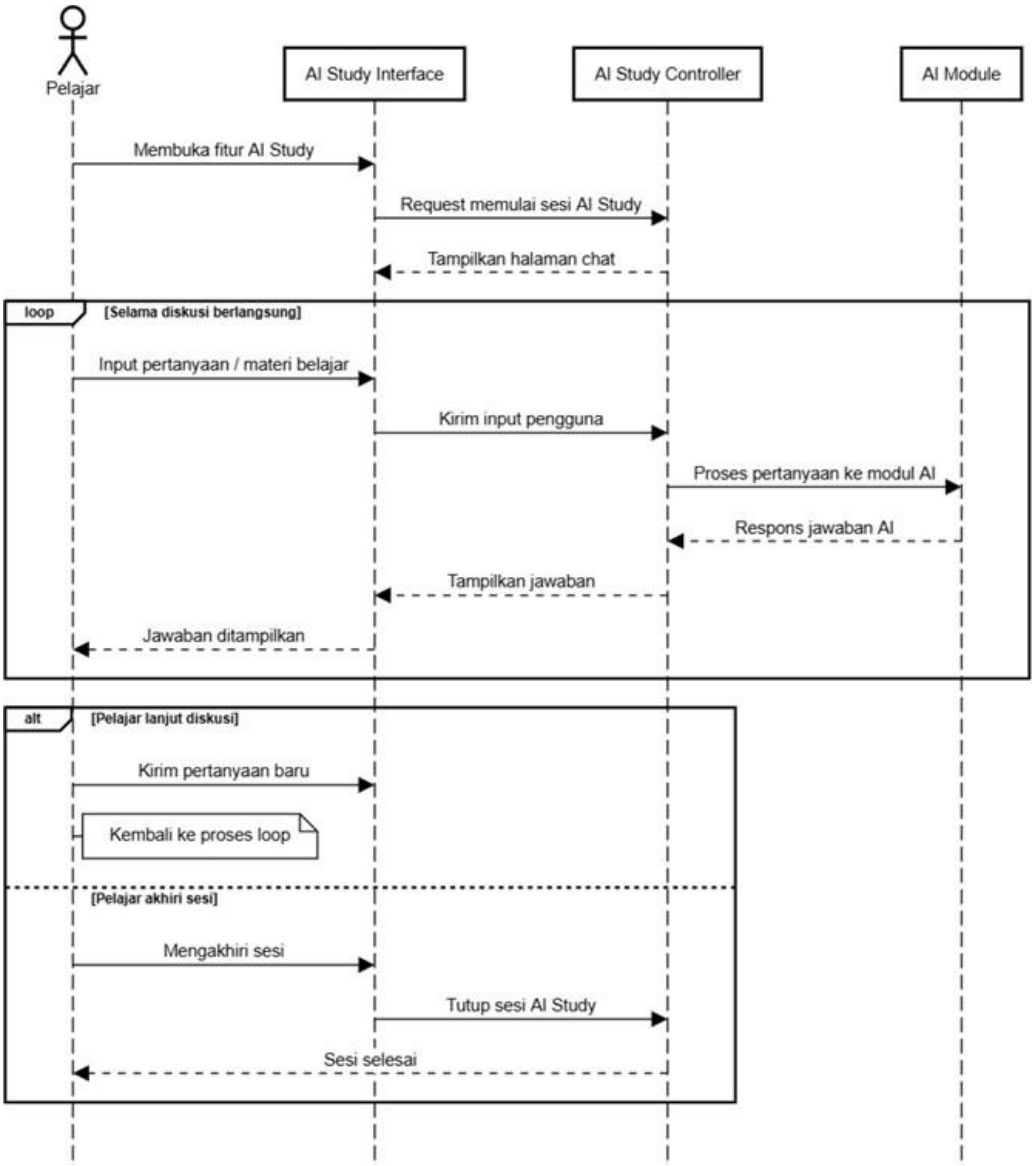
3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 AI Chat Assistant

TABEL OBJECT PERANCANGAN

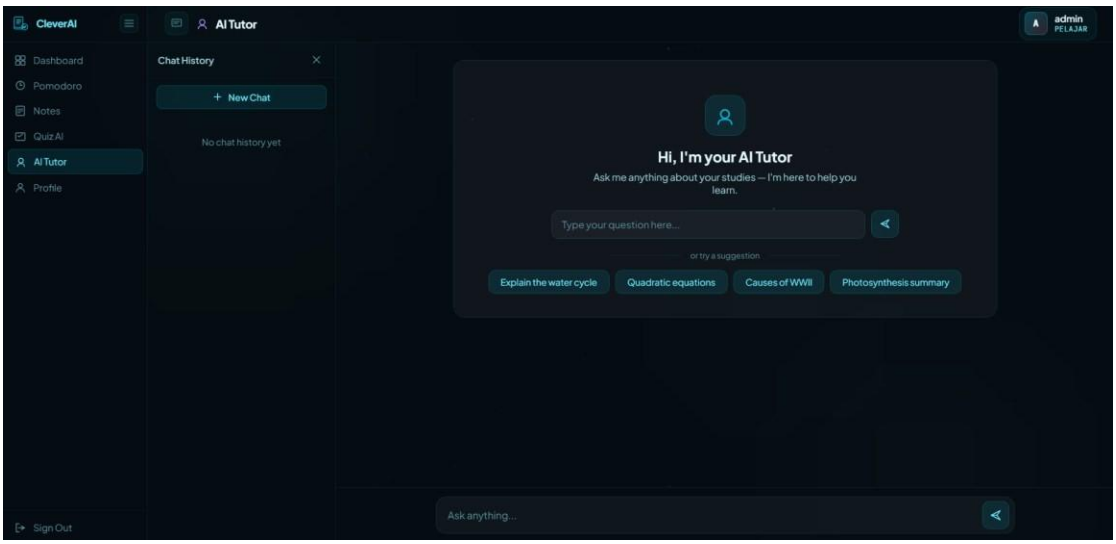
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Dashboard AI Study	Boundary
2	Halaman Chat AI	Boundary
3	AI Study Entity	Entity
4	Kontrol AI Study	Controller

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.5.4 Sequence Diagram #5 AI Chat Assistant



Gambar 11 Sequence Diagram AI Chat



Gambar 12 Tampilan UI AI Chat

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6 Use Case #6 Profile Settings

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Profile Settings

Aktor	Pelajar
Pre-Condition	Pelajar telah berhasil login ke sistem CleverAI dan telah berada pada halaman Dashboard.
Post-Condition	Data profil Pelajar berhasil diperbarui dan tersimpan di sistem. Progres milestone terkini ditampilkan.
Normal Flow of Event	Pelajar membuka halaman Profile Settings. Sistem menampilkan data profil saat ini (jurusan, target belajar, milestone). Pelajar memilih aksi: memperbarui target belajar atau menambah milestone baru. Pelajar mengisi form dan menekan tombol Simpan. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan data profil. Sistem menampilkan notifikasi berhasil dan memperbarui tampilan progres.
Alternative Flow of Event	Jika input tidak valid (misal target belajar kosong), sistem menampilkan pesan kesalahan. Pelajar dapat menandai milestone sebagai selesai; sistem memperbarui persentase progres secara otomatis.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Profile Settings

Tabel Deskripsi Objek UI

ID PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	Profile Settings Page	Halaman utama pengaturan profil pelajar, menampilkan data profil dan progress milestone.

Page Profile Settings

ID OBJEK	JENIS	LABEL	KETERANGAN
PS01	Label	Nama Pelajar	Menampilkan nama pelajar yang login secara read-only.
PS02	Input Text	Jurusan	Input untuk mengisi atau memperbarui jurusan pelajar.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

PS03	Input Text	Target Belajar	Input untuk mengatur target belajar pelajar (misal: IPK, jumlah SKS).
PS04	Widget Panel	Milestone Progress	Panel yang menampilkan daftar milestone beserta status selesai/belum dan persentase progres keseluruhan.
PS05	Button	Tambah Milestone	Tombol untuk menambahkan milestone baru ke daftar progres pelajar.
PS06	Button	Simpan Profil	Jika diklik, sistem menyimpan seluruh perubahan data profil ke database.

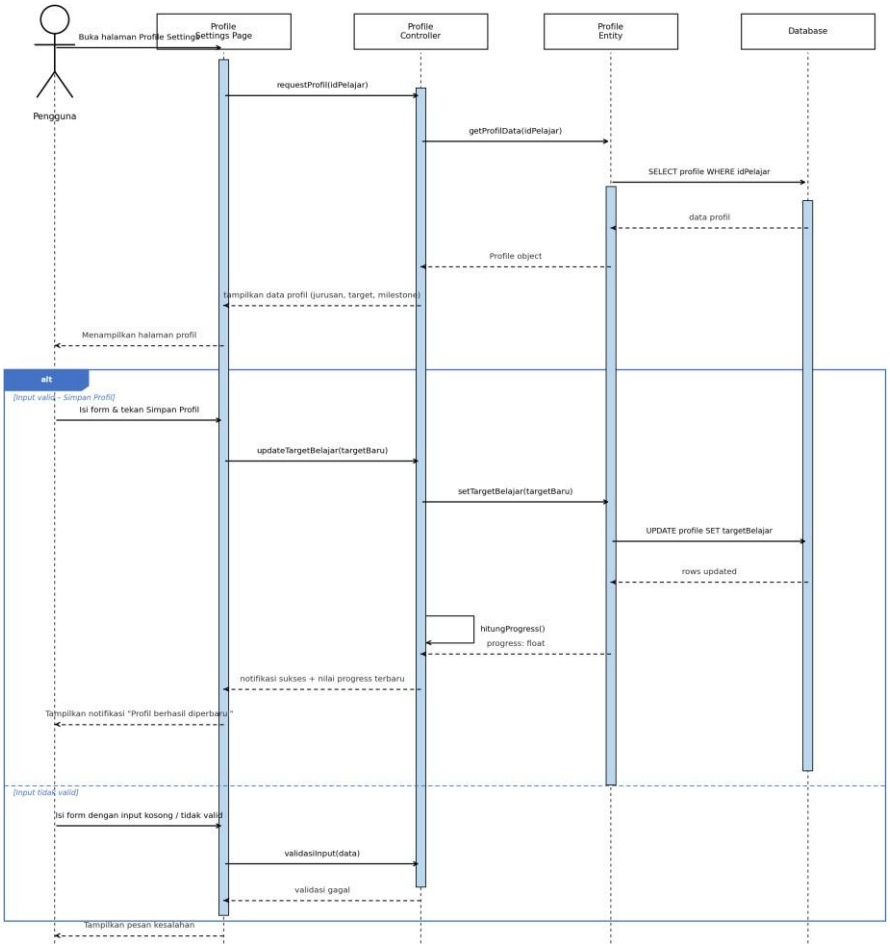
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Profile Settings

TABEL OBJECT PERANCANGAN

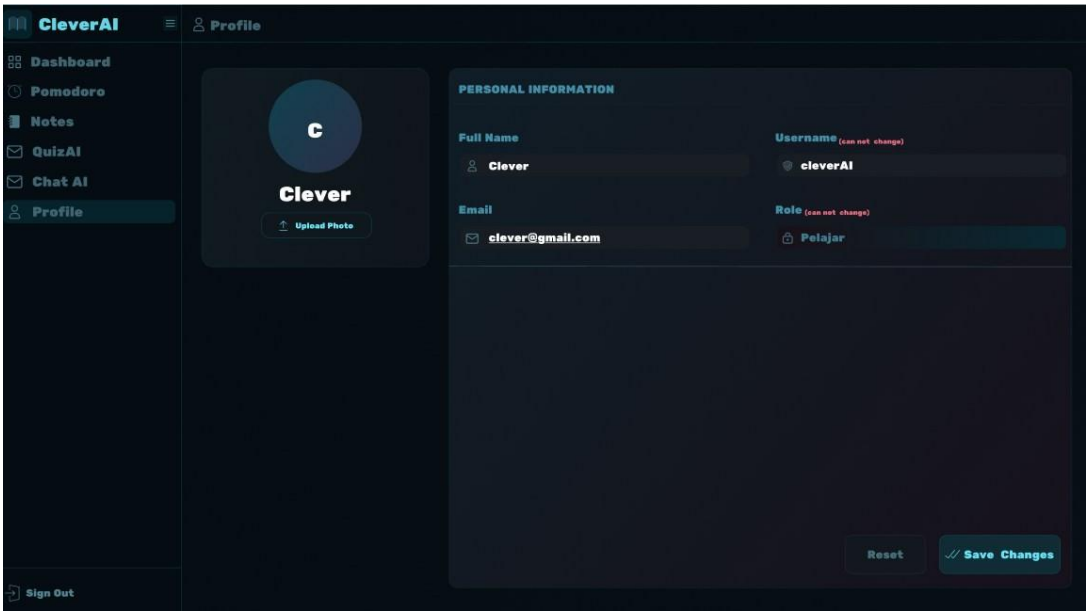
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	Profile Settings Page	Boundary
2	Profile Controller	Controller
3	Profile Entity	Entity
4	User Repository	Entity

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Profile Settings



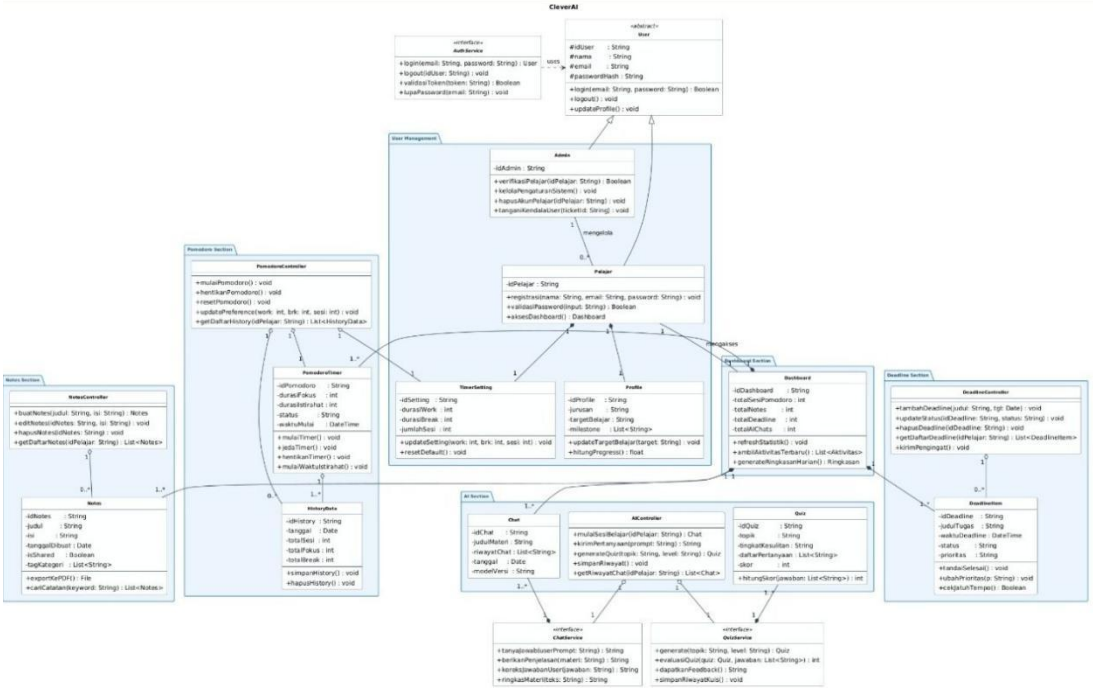
Gambar 13 Sequence Diagram Profil



Gambar 14 Tampilan UI Profil

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 15. Class Diagram CleverAI

3.3 Perancangan Detail Kelas

Daftar keseluruhan kelas yang akan digunakan dalam PL menggunakan model MVC.

TABEL KELAS:

- Pelajar

ID Kelas	Nama Kelas	Atribute (visibility)	Method / Operation
CLS-01	Pelajar	- idPelajar: String - nama: String - email: String - passwordHash: String	+ registrasi (nama: String, email: String, password: String): void + login (email: String, password: String): Boolean + validasiPassword (input: String): Boolean + aksesDashboard (): Dashboard
CLS-02	Admin	- idAdmin: String - nama: String - email: String	+ verifikasiPelajar (idPelajar: String): Boolean + kelolaPengaturanSistem (): void + hapusAkunPelajar (idPelajar: String): void + tanganiKendalaUser (ticketId: String): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

CLS-03	Profile	- idProfile: String - jurusan: String - targetBelajar: String - milestone: List<String>	+ updateTargetBelajar (targetBaru: String): void + tambahMilestone (milestone: String): void + tandaiMilestoneSelesai (index: int): void + hitungProgress (): float
CLS-04	Dashboard	- idDashboard: String - totalSesiPomodoro: int - totalNotes: int - totalDeadline: int	+ refreshStatistik (): void + ambilAktivitasTerbaru (): List<Aktivitas> + dapatkanDeadlineTerdekat (hari: int): List<Deadline> + generateRingkasanHarian (): Ringkasan
CLS-05	Pomodoro Timer	- idPomodoro: String - durasiFokus: int - durasiIstirahat: int - status: String	+ mulaiTimer (): void + jedaTimer (): void + hentikanTimer (): void + mulaiWaktuIstirahat (): void + simpanSesiKeDashboard (): void
CLS-06	Notes	- idNotes: String - judul: String - isi: String - tanggalDibuat: Date	+ buatCatatan (judul: String, isi: String): void + perbaruiCatatan (isiBaru: String): void + hapusCatatan (): void + cariCatatan (keyword: String): List<Notes> + exportKePDF (): File
CLS-07	AI Quiz	- idQuiz: String - topik: String - daftarPertanyaan: List<String> - skor: int	+ submitJawaban (jawaban: List<String>): void + evaluasiSkor (): int + dapatkanFeedbackAI (): String + simpanRiwayatKuis (): void
CLS-08	AI Chat	- riwayatChat: List<String> - modelVersi: String	+ tanyaJawabInteraktif (userPrompt: String): String + berikanPenjelasanDetail (materi: String): void + ringkasMateriKuis (): String

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini berisi kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting.

Algoritma #1 – Registrasi Pelajar

Nama Kelas : Kontrol Register

Nama Operasi : registrasiPelajar()

Algoritma:

1. Mulai
2. Pelajar membuka aplikasi dan memilih menu Registrasi untuk membuat akun baru.
3. Sistem menerima input berupa *Full Name, Username, Email, Password*, dan *Confirm Password* dari Pelajar.
4. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.
5. Jika data tidak valid (misalnya email sudah digunakan): Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Pelajar memasukkan input ulang.
6. Jika data valid: Sistem menyimpan akun pengguna baru tersebut ke dalam *database*.
7. Sistem mengarahkan Pelajar ke halaman Login.
8. Selesai

Algoritma #2 – Login Pelajar

Nama Kelas : Login Controller

Nama Operasi : loginPelajar()

Algoritma:

1. Mulai
2. Sistem menerima input username/email dan password dari Pelajar
3. Sistem melakukan validasi: Jika input kosong, tampilkan pesan kesalahan
4. Sistem mencocokan username/email dan password ke database Pelajar
5. Jika data cocok: Sistem mengatur status login Pelajar menjadi aktif; Sistem mengarahkan Pelajar ke halaman Dashboard
6. Jika data tidak cocok: Sistem menampilkan pesan login gagal
7. Selesai

Algoritma #3 – Pomodoro Timer

Nama Kelas : PomodoroController

Nama Operasi : mulaiPomodoro()

Algoritma:

1. Mulai
2. Pelajar memilih durasi belajar dan durasi istirahat
3. Sistem memulai timer belajar
4. Sistem menghitung mundur waktu belajar

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

5. Jika waktu belajar habis: sistem menampilkan notifikasi istirahat
6. Sistem memulai timer istirahat
7. Jika waktu istirahat habis: sistem menampilkan notifikasi sesi selesai
8. Selesai

Algoritma #4 – Notes

Nama Kelas : NotesController

Nama Operasi : kelolaCatatan()

Algoritma:

1. Mulai
2. Pelajar memilih menu Notes
3. Sistem menampilkan daftar catatan Pelajar
4. Pelajar memilih aksi: menambah catatan / mengedit catatan / membagikan catatan
5. Sistem menyimpan perubahan catatan ke database
6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil
7. Selesai

Algoritma #5 – AI Study (AI Chat)

Nama Kelas : AIStudyController

Nama Operasi : mulaiSesiBelajarAI()

Algoritma:

1. Mulai
2. Pelajar membuka fitur AI Study
3. Pelajar memasukkan pertanyaan atau materi belajar
4. Sistem mengirimkan input ke modul AI
5. Sistem menerima respons dari AI
6. Sistem menampilkan jawaban kepada Pelajar
7. Pelajar dapat melanjutkan diskusi atau mengakhiri sesi
8. Selesai

Algoritma #6 – AI Quiz Generated

Nama Kelas : AIController

Nama Operasi : evaluasiQuiz()

Algoritma:

1. Mulai
2. Pelajar membuka menu AI Quiz dan memasukkan topik materi
3. Sistem mengirimkan permintaan generate kuis ke modul AI dengan parameter topik dan level kesulitan
4. AI menghasilkan daftar pertanyaan beserta pilihan jawaban
5. Sistem menampilkan kuis kepada Pelajar satu per satu

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

6. Pelajar memilih jawaban; sistem membandingkan dengan kunci jawaban
7. Setelah semua soal dijawab, sistem menghitung skor akhir dan menampilkan hasil beserta feedback AI
8. Sistem menyimpan riwayat kuis ke database
9. Selesai

Algoritma #7 – Profile Settings

Nama Kelas : Profile Controller

Nama Operasi : updateTargetBelajar()

Algoritma:

1. Mulai
2. Pelajar membuka halaman Profile Settings dari menu pada halaman Dashboard
3. Sistem mengambil data profil dari database dan menampilkannya ke halaman
4. Pelajar memilih aksi: (a) memperbarui jurusan/target belajar, (b) menambah milestone baru via tambahMilestone(), atau (c) menandai milestone selesai via tandaiMilestoneSelesai()
5. Pelajar menekan tombol Simpan Profil
6. Sistem memvalidasi input: jika kosong tampilkan pesan kesalahan, jika valid lanjutkan
7. Sistem memanggil updateTargetBelajar() untuk menyimpan perubahan data profil, lalu memanggil hitungProgress() untuk memperbarui persentase progres milestone
8. Sistem menampilkan notifikasi "Profil berhasil diperbarui"
9. Selesai

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

4. Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan:

Kode FR	Functional Requirement	Nama Use Case	Halaman Antarmuka
FR-01	Sistem harus dapat memproses pendaftaran akun baru dan otentikasi login pengguna.	Login & Register	Register Page (*Create Account*) Sign In Page (*Welcome Back*)
FR-02	Sistem menyediakan pengatur waktu belajar metode Pomodoro.	Pomodoro Timer	Pomodoro Dashboard Workspace
FR-03	Sistem menyediakan Dashboard yang menampilkan ringkasan statistik belajar pengguna (total sesi Pomodoro, total catatan, total deadline).	Dashboard	Dashboard Page
FR-04	Sistem harus dapat menyediakan ruang kerja untuk membuat, menghapus, dan mengunduh catatan teks.	Edit Notes	Notes Workspace Landing Page Notes Editor Screen
FR-05	Sistem dapat menghasilkan Quiz adaptif otomatis dengan AI, berdasarkan topik yg ada	AI Quiz Generated	AI Quiz page
FR-06	Sistem harus dapat menyediakan asisten virtual interaktif (AI Tutor) untuk tanya jawab materi belajar pelajar.	AI Chat Assistant	AI Tutor Chat Workspace
FR-07	Sistem harus memungkinkan pelajar memperbarui data profil, mengatur target belajar, dan memantau progres milestone pembelajaran.	Profile Settings	Profile Settings Page

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.